

Rationella exponenter

Bråk i exponenten, rötter och potenslagarna

Namn: _____

Klass: _____

Kom ihåg

- $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$, så $25^{1/2} = \sqrt{25} = 5$ och $27^{1/3} = \sqrt[3]{27} = 3$.
- $a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$. **Nämnaren** är rotens ordning, **täljaren** är exponenten.
- $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$, och alla potenslagar gäller som vanligt, även med bråk i exponenten.
- Lös $x^{m/n} = b$ genom att upphöja båda led till $\frac{n}{m}$.

Exempel: beräkna $16^{3/4}$ och lös $x^{2/3} = 4$, $x > 0$

$$16^{3/4} = \left(\sqrt[4]{16}\right)^3 = 2^3 = 8$$

Upphöj båda led till $\frac{3}{2}$, så att exponenten blir

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = 1:$$

$$\left(x^{2/3}\right)^{3/2} = 4^{3/2} \quad \text{ger} \quad x = \left(\sqrt{4}\right)^3 = 8$$

Grund översätter mellan exponent och rot och beräknar en potens i taget. **Mellan** har negativa exponenter, bråk som bas, potenslagarna och enkla ekvationer. **Avancerad** kombinerar flera lagar och kräver resonemang. Räkna utan räknare. Svar och lösningsförslag finns efter uppgifterna.

Grund Uppgift 1–20 · Från exponent till rot och tillbaka, och beräkningar utan räknare

Beräkna utan räknare.

1 $36^{1/2}$

2 $64^{1/3}$

3 $81^{1/4}$

4 $100^{1/2}$

5 $1\,000^{1/3}$

6 $32^{1/5}$

7 $2 \cdot 16^{1/2}$

8 $125^{1/3} + 9^{1/2}$

Skriv med rottecken.

9 $7^{1/2}$

10 $x^{1/3}$

11 $5^{1/4}$

12 $a^{2/3}$

Skriv som en potens.

13 $\sqrt{x}$

14 $\sqrt[3]{10}$

15 $\sqrt[5]{a}$

16 $\sqrt{x^3}$

Beräkna utan räknare. Ta roten först.

17 $8^{2/3}$

18 $16^{3/4}$

19 $25^{3/2}$

20 $4^{5/2}$

Beräkna utan räknare.

21 $9^{-1/2}$

22 $8^{-2/3}$

23 $\left(\frac{1}{4}\right)^{1/2}$

24 $\left(\frac{8}{27}\right)^{1/3}$

25 $\left(\frac{1}{16}\right)^{-1/4}$

26 $0,01^{1/2}$

27 $2^{1/2} \cdot 8^{1/2}$

28 $\frac{5^{3/2}}{5^{1/2}}$

Skriv som en enda potens av x.

29 $x^{1/2} \cdot x^{1/2}$

30 $x^{3/2} \cdot x^{1/2}$

31 $\frac{x^{5/3}}{x^{2/3}}$

32 $(x^{1/3})^6$

33 $(x^4)^{3/4}$

34 $\sqrt{x} \cdot x$

35 $\frac{x^{1/2}}{x^2}$

36 $\sqrt[3]{x} \cdot \sqrt[3]{x^2}$

Lös ekvationerna, där $x > 0$.

37 $x^{1/2} = 6$

38 $x^{1/3} = 2$

39 $x^{1/2} + 3 = 7$

40 $2x^{1/3} = 10$

41 $x^{3/2} = 8$

42 $x^{2/3} = 9$

Resonera och förklara.

43 Förklara med hjälp av potenslagarna varför $16^{1/2}$ måste vara lika med $\sqrt{16}$.

44 Ordna talen i storleksordning, med det minsta först: $8^{2/3}$, $27^{1/3}$, $32^{3/5}$, $4^{-1/2}$

Avancerad

Uppgift 45–59 · Flera lagar i samma uttryck, exponentialekvationer med rötter och generella resonemang

Beräkna eller förenkla så långt som möjligt.

45 $4^{3/2} - 27^{2/3} + 32^{-1/5}$

46 $\frac{\sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x}}{\sqrt[6]{x}}$

47 $(x^{2/3}y^{-1/2})^6 \cdot y^3$

48 $\frac{\sqrt{x^3}}{\sqrt[4]{x}}$

49 $8^{n/3} \cdot 2^{-n}$

50 $\left(\frac{27}{64}\right)^{-2/3}$

Lös ekvationerna.

51 $4^x = 8$

52 $9^x = \frac{1}{3}$

53 $27^x = \sqrt{3}$

54 $2^x = \sqrt[3]{16}$

55 $x^{-1/2} = \frac{1}{5}$

56 $x^{3/4} = 27, x > 0$

Visa och motivera.

57 Visa utan räknare att $2^{1/2} \cdot 2^{1/3} \cdot 2^{1/6} = 2$.

58 Förklara varför $(-8)^{1/3}$ är ett reellt tal, men inte $(-8)^{1/2}$.

59 Vilket tal är störst, $2^{1/2}$ eller $3^{1/3}$? Motivera utan räknare. Tips: upphöj båda talen till 6.

Svar

Grund

- | | | | |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 6 | 2 4 | 3 3 | 4 10 |
| 5 10 | 6 2 | 7 8 | 8 8 |
| 9 $\sqrt{7}$ | 10 $\sqrt[3]{x}$ | 11 $\sqrt[4]{5}$ | 12 $\sqrt[3]{a^2}$ |
| 13 $x^{1/2}$ | 14 $10^{1/3}$ | 15 $a^{1/5}$ | 16 $x^{3/2}$ |
| 17 4 | 18 8 | 19 125 | 20 32 |

Mellan

- | | | | |
|---|------------------|--------------------------|------------------|
| 21 $\frac{1}{3}$ | 22 $\frac{1}{4}$ | 23 $\frac{1}{2}$ | 24 $\frac{2}{3}$ |
| 25 2 | 26 0,1 | 27 4 | 28 5 |
| 29 x | 30 x^2 | 31 x | 32 x^2 |
| 33 x^3 | 34 $x^{3/2}$ | 35 $x^{-3/2}$ | 36 x |
| 37 $x = 36$ | 38 $x = 8$ | 39 $x = 16$ | 40 $x = 125$ |
| 41 $x = 4$ | 42 $x = 27$ | 43 Båda i kvadrat ger 16 | |
| 44 $4^{-1/2}$, $27^{1/3}$, $8^{2/3}$, $32^{3/5}$ | | | |

Avancerad

- | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| 45 $-\frac{1}{2}$ | 46 $x^{2/3} = \sqrt[3]{x^2}$ | 47 x^4 | 48 $x^{5/4}$ |
| 49 1 | 50 $\frac{16}{9}$ | 51 $x = \frac{3}{2}$ | 52 $x = -\frac{1}{2}$ |
| 53 $x = \frac{1}{6}$ | 54 $x = \frac{4}{3}$ | 55 $x = 25$ | 56 $x = 81$ |
| 57 Exponenternas summa är 1 | 58 $(-8)^{1/3} = -2$; inget reellt tal i kvadrat är negativt | 59 $3^{1/3}$ | |

Lösningsförslag

Grund

1 $36^{1/2}$

Exponenten $\frac{1}{2}$ betyder kvadratroten:
 $36^{1/2} = \sqrt{36} = 6$

Svar: 6

2 $64^{1/3}$

Exponenten $\frac{1}{3}$ betyder tredjEROten:
 $64^{1/3} = \sqrt[3]{64} = 4$
eftersom $4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$.

Svar: 4

3 $81^{1/4}$

$$81^{1/4} = \sqrt[4]{81} = 3$$

eftersom $3^4 = 81$.

Svar: 3

4 $100^{1/2}$

$$100^{1/2} = \sqrt{100} = 10$$

Svar: 10

5 $1\,000^{1/3}$

$$1\,000^{1/3} = \sqrt[3]{1\,000} = 10$$

eftersom $10^3 = 1\,000$.

Svar: 10

6 $32^{1/5}$

$$32^{1/5} = \sqrt[5]{32} = 2$$

eftersom $2^5 = 32$.

Svar: 2

7 $2 \cdot 16^{1/2}$

Potensen beräknas först, sedan multiplikationen:

$$2 \cdot 16^{1/2} = 2 \cdot \sqrt{16} = 2 \cdot 4 = 8$$

Svar: 8

8 $125^{1/3} + 9^{1/2}$

$$125^{1/3} + 9^{1/2} = \sqrt[3]{125} + \sqrt{9} = 5 + 3 = 8$$

Svar: 8

9 $7^{1/2}$

$$7^{1/2} = \sqrt{7}$$

Svar: $\sqrt{7}$

10 $x^{1/3}$

$$x^{1/3} = \sqrt[3]{x}$$

Svar: $\sqrt[3]{x}$

11 $5^{1/4}$

$$5^{1/4} = \sqrt[4]{5}$$

Svar: $\sqrt[4]{5}$

12 $a^{2/3}$

Nämnamren 3 är rotens ordning och täljaren 2 är exponenten:

$$a^{2/3} = \sqrt[3]{a^2}$$

Det kan också skrivas $(\sqrt[3]{a})^2$.

Svar: $\sqrt[3]{a^2}$

13 $\sqrt{x}$

$$\sqrt{x} = x^{1/2}$$

Svar: $x^{1/2}$

14 $\sqrt[3]{10}$

$$\sqrt[3]{10} = 10^{1/3}$$

Svar: $10^{1/3}$

15 $\sqrt[5]{a}$

$$\sqrt[5]{a} = a^{1/5}$$

Svar: $a^{1/5}$

16 $\sqrt{x^3}$

Roten är en exponent $\frac{1}{2}$, och potens av potens ger produkten av exponenterna:

$$\sqrt{x^3} = (x^3)^{1/2} = x^{3 \cdot \frac{1}{2}} = x^{3/2}$$

Svar: $x^{3/2}$

17 $8^{2/3}$

$$8^{2/3} = (8^{1/3})^2 = (\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4$$

Svar: 4

18 $16^{3/4}$

$$16^{3/4} = (\sqrt[4]{16})^3 = 2^3 = 8$$

Svar: 8

19 $25^{3/2}$

$$25^{3/2} = (\sqrt{25})^3 = 5^3 = 125$$

Att ta roten först ger små tal. Annars hade vi behövt $\sqrt{25^3} = \sqrt{15\,625}$.

Svar: 125

20 $4^{5/2}$

$$4^{5/2} = (\sqrt{4})^5 = 2^5 = 32$$

Svar: 32

Mellan

21 $9^{-1/2}$

Minustecknet betyder "1 delat med", och $\frac{1}{2}$ betyder kvadratroten. Ett steg i taget:

$$9^{-1/2} = \frac{1}{9^{1/2}} = \frac{1}{\sqrt{9}} = \frac{1}{3}$$

Svar: $\frac{1}{3}$

22 $8^{-2/3}$

$$8^{-2/3} = \frac{1}{8^{2/3}} = \frac{1}{(\sqrt[3]{8})^2} = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$$

Svar: $\frac{1}{4}$

23 $\left(\frac{1}{4}\right)^{1/2}$

Roten ur ett bråk är roten ur täljaren delad med roten ur nämnaren:

$$\left(\frac{1}{4}\right)^{1/2} = \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$$

Svar: $\frac{1}{2}$

24 $\left(\frac{8}{27}\right)^{1/3}$

$$\left(\frac{8}{27}\right)^{1/3} = \frac{\sqrt[3]{8}}{\sqrt[3]{27}} = \frac{2}{3}$$

Svar: $\frac{2}{3}$

25 $\left(\frac{1}{16}\right)^{-1/4}$

Den negativa exponenten inverterar bråket:

$$\left(\frac{1}{16}\right)^{-1/4} = 16^{1/4} = \sqrt[4]{16} = 2$$

Svar: 2

26 $0,01^{1/2}$

$$0,01^{1/2} = \sqrt{0,01} = 0,1$$

eftersom $0,1 \cdot 0,1 = 0,01$.

Svar: 0,1

27 $2^{1/2} \cdot 8^{1/2}$

Samma exponent, så baserna kan multipliceras först: $(ab)^x = a^x b^x$ baklänges.

$$2^{1/2} \cdot 8^{1/2} = (2 \cdot 8)^{1/2} = 16^{1/2} = 4$$

Svar: 4

28 $\frac{5^{3/2}}{5^{1/2}}$

$$\frac{5^{3/2}}{5^{1/2}} = 5^{\frac{3}{2}-\frac{1}{2}} = 5^{2/2} = 5^1 = 5$$

Svar: 5

29 $x^{1/2} \cdot x^{1/2}$

$$x^{1/2} \cdot x^{1/2} = x^{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}} = x^1 = x$$

Det är samma sak som $\sqrt{x} \cdot \sqrt{x} = x$.

Svar: x

30 $x^{3/2} \cdot x^{1/2}$

$$x^{3/2} \cdot x^{1/2} = x^{\frac{3}{2}+\frac{1}{2}} = x^{4/2} = x^2$$

Svar: x^2

31 $\frac{x^{5/3}}{x^{2/3}}$

$$\frac{x^{5/3}}{x^{2/3}} = x^{\frac{5}{3}-\frac{2}{3}} = x^{3/3} = x$$

Svar: x

32 $(x^{1/3})^6$

$$(x^{1/3})^6 = x^{\frac{1}{3} \cdot 6} = x^2$$

Svar: x^2

33 $(x^4)^{3/4}$

$$(x^4)^{3/4} = x^{4 \cdot \frac{3}{4}} = x^3$$

Svar: x^3

34 $\sqrt{x} \cdot x$

Skriv roten som potens och x som x^1 :

$$\sqrt{x} \cdot x = x^{1/2} \cdot x^1 = x^{\frac{1}{2}+\frac{2}{2}} = x^{3/2}$$

Svar: $x^{3/2}$

35 $\frac{x^{1/2}}{x^2}$

$$\frac{x^{1/2}}{x^2} = x^{\frac{1}{2}-\frac{4}{2}} = x^{-3/2}$$

Samma sak kan skrivas $\frac{1}{x^{3/2}}$.

Svar: $x^{-3/2}$

36 $\sqrt[3]{x} \cdot \sqrt[3]{x^2}$

$$\sqrt[3]{x} \cdot \sqrt[3]{x^2} = x^{1/3} \cdot x^{2/3} = x^{\frac{1}{3}+\frac{2}{3}} = x^1 = x$$

Svar: x

$$37 \quad x^{1/2} = 6$$

Vi upphöjer båda led till 2, så att exponenten blir

$$\frac{1}{2} \cdot 2 = 1:$$

$$\left(x^{1/2}\right)^2 = (6)^2$$

$$x = 36$$

Svar: $x = 36$

$$38 \quad x^{1/3} = 2$$

$$\left(x^{1/3}\right)^3 = (2)^3$$

$$x = 8$$

Svar: $x = 8$

$$39 \quad x^{1/2} + 3 = 7$$

$$x^{1/2} + 3 - 3 = 7 - 3$$

$$x^{1/2} = 4$$

$$\left(x^{1/2}\right)^2 = (4)^2$$

$$x = 16$$

Svar: $x = 16$

$$40 \quad 2x^{1/3} = 10$$

$$\frac{2x^{1/3}}{2} = \frac{10}{2}$$

$$x^{1/3} = 5$$

$$\left(x^{1/3}\right)^3 = (5)^3$$

$$x = 125$$

Svar: $x = 125$

Avancerad

$$45 \quad 4^{3/2} - 27^{2/3} + 32^{-1/5}$$

Vi beräknar varje potens för sig:

$$4^{3/2} = \left(\sqrt{4}\right)^3 = 2^3 = 8$$

$$27^{2/3} = \left(\sqrt[3]{27}\right)^2 = 3^2 = 9$$

$$32^{-1/5} = \frac{1}{32^{1/5}} = \frac{1}{\sqrt[5]{32}} = \frac{1}{2}$$

$$8 - 9 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$$

Svar: $-\frac{1}{2}$

$$41 \quad x^{3/2} = 8$$

Vi upphöjer båda led till det inverterade bråket $\frac{2}{3}$,

så att exponenten blir $\frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} = 1$:

$$\left(x^{3/2}\right)^{2/3} = (8)^{2/3}$$

$$x = 8^{2/3} = \left(\sqrt[3]{8}\right)^2 = 2^2 = 4$$

Kontroll: $4^{3/2} = \left(\sqrt{4}\right)^3 = 2^3 = 8$.

Svar: $x = 4$

$$42 \quad x^{2/3} = 9$$

$$\left(x^{2/3}\right)^{3/2} = (9)^{3/2}$$

$$x = 9^{3/2} = \left(\sqrt{9}\right)^3 = 3^3 = 27$$

Kontroll: $27^{2/3} = \left(\sqrt[3]{27}\right)^2 = 3^2 = 9$.

Svar: $x = 27$

43

Vi upphöjer $16^{1/2}$ till 2 och använder lagen om potens av potens:

$$\left(16^{1/2}\right)^2 = 16^{\frac{1}{2} \cdot 2} = 16^1 = 16$$

Talet $16^{1/2}$ är alltså ett positivt tal som blir 16 när det multipliceras med sig självt. Det är precis vad $\sqrt{16}$ betyder, så $16^{1/2} = \sqrt{16} = 4$.

Svar: $16^{1/2}$ i kvadrat blir 16, och det är definitionen av $\sqrt{16}$.

44

Vi beräknar varje tal för sig:

$$8^{2/3} = \left(\sqrt[3]{8}\right)^2 = 4 \quad 27^{1/3} = \sqrt[3]{27} = 3$$

$$32^{3/5} = \left(\sqrt[5]{32}\right)^3 = 2^3 = 8 \quad 4^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$$

Svar: $4^{-1/2}$, $27^{1/3}$, $8^{2/3}$, $32^{3/5}$

$$46 \quad \frac{\sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x}}{\sqrt[6]{x}}$$

Alla rötter skrivs som potenser, och exponenterna får den gemensamma nämnaren 6:

$$\frac{x^{1/2} \cdot x^{1/3}}{x^{1/6}} = x^{\frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6}} = x^{4/6} = x^{2/3}$$

Svar: $x^{2/3}$, alltså $\sqrt[3]{x^2}$

$$47 \quad (x^{2/3}y^{-1/2})^6 \cdot y^3$$

Båda faktorerna i parentesen upphöjs till 6:

$$\begin{aligned} (x^{2/3})^6 \cdot (y^{-1/2})^6 &= x^4 y^{-3} \\ x^4 y^{-3} \cdot y^3 &= x^4 y^{-3+3} = x^4 y^0 = x^4 \end{aligned}$$

Svar: x^4

$$48 \quad \frac{\sqrt{x^3}}{\sqrt[4]{x}}$$

$$\frac{\sqrt{x^3}}{\sqrt[4]{x}} = \frac{x^{3/2}}{x^{1/4}} = x^{\frac{6}{4}-\frac{1}{4}} = x^{5/4}$$

Svar: $x^{5/4}$

$$49 \quad 8^{n/3} \cdot 2^{-n}$$

Vi skriver $8 = 2^3$:

$$\begin{aligned} 8^{n/3} &= (2^3)^{n/3} = 2^{3 \cdot \frac{n}{3}} = 2^n \\ 2^n \cdot 2^{-n} &= 2^{n-n} = 2^0 = 1 \end{aligned}$$

Svaret är 1 vilket tal n än är.

Svar: 1

$$50 \quad \left(\frac{27}{64}\right)^{-2/3}$$

Den negativa exponenten inverterar bråket, sedan tar vi tredjeron och kvadrerar:

$$\begin{aligned} \left(\frac{27}{64}\right)^{-2/3} &= \left(\frac{64}{27}\right)^{2/3} \\ &= \left(\frac{\sqrt[3]{64}}{\sqrt[3]{27}}\right)^2 = \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{16}{9} \end{aligned}$$

Svar: $\frac{16}{9}$

$$51 \quad 4^x = 8$$

Båda baserna är potenser av 2, $4 = 2^2$ och $8 = 2^3$:

$$\begin{aligned} (2^2)^x &= 2^3 \\ 2^{2x} &= 2^3 \end{aligned}$$

Båda led är nu potenser med samma bas. Då måste exponenterna vara lika:

$$\begin{aligned} 2x &= 3 \\ \frac{2x}{2} &= \frac{3}{2} \\ x &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Kontroll: $4^{3/2} = (\sqrt{4})^3 = 8$.

Svar: $x = \frac{3}{2}$

$$52 \quad 9^x = \frac{1}{3}$$

$$9 = 3^2 \text{ och } \frac{1}{3} = 3^{-1}:$$

$$3^{2x} = 3^{-1}$$

Båda led är nu potenser med samma bas. Då måste exponenterna vara lika:

$$\begin{aligned} 2x &= -1 \\ \frac{2x}{2} &= \frac{-1}{2} \\ x &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Svar: $x = -\frac{1}{2}$

$$53 \quad 27^x = \sqrt{3}$$

$$27 = 3^3 \text{ och } \sqrt{3} = 3^{1/2}:$$

$$\begin{aligned} (3^3)^x &= 3^{1/2} \\ 3^{3x} &= 3^{1/2} \end{aligned}$$

Båda led är nu potenser med samma bas. Då måste exponenterna vara lika:

$$\begin{aligned} 3x &= \frac{1}{2} \\ \frac{3x}{3} &= \frac{\frac{1}{2}}{3} \\ x &= \frac{1}{6} \end{aligned}$$

Svar: $x = \frac{1}{6}$

$$54 \quad 2^x = \sqrt[3]{16}$$

$$16 = 2^4, \text{ och tredjeron är exponenten } \frac{1}{3}:$$

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{16} &= (2^4)^{1/3} = 2^{4/3} \\ 2^x &= 2^{4/3} \end{aligned}$$

Båda led är nu potenser med samma bas. Då måste exponenterna vara lika:

$$x = \frac{4}{3}$$

Svar: $x = \frac{4}{3}$

$$55 \quad x^{-1/2} = \frac{1}{5}$$

Ett steg i taget. Vi upphöjer först båda led till -1 för att bli av med minustecknet:

$$\left(x^{-1/2}\right)^{-1} = \left(\frac{1}{5}\right)^{-1}$$

$$x^{1/2} = 5$$

Sedan upphöjer vi båda led till 2:

$$\left(x^{1/2}\right)^2 = (5)^2$$

$$x = 25$$

$$\text{Kontroll: } 25^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{25}} = \frac{1}{5}.$$

Svar: $x = 25$

$$56 \quad x^{3/4} = 27, \quad x > 0$$

$$\left(x^{3/4}\right)^{4/3} = (27)^{4/3}$$

$$x = 27^{4/3} = \left(\sqrt[3]{27}\right)^4 = 3^4 = 81$$

$$\text{Kontroll: } 81^{3/4} = \left(\sqrt[4]{81}\right)^3 = 3^3 = 27.$$

Svar: $x = 81$

57

Samma bas, så exponenterna adderas. Med den gemensamma nämnaren 6:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = 1$$

$$2^{1/2} \cdot 2^{1/3} \cdot 2^{1/6} = 2^1 = 2$$

Svar: Exponenterna har summan 1, så produkten är $2^1 = 2$.

58

$(-8)^{1/3} = \sqrt[3]{-8}$ är det tal som multiplicerat med sig självt tre gånger blir -8 . Det talet finns:

$$(-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -8$$

$(-8)^{1/2} = \sqrt{-8}$ skulle vara ett tal som multiplicerat med sig självt blir -8 . Men ett tal i kvadrat är aldrig negativt: positivt gånger positivt och negativt gånger negativt blir båda positivt. Därför finns inget sådant reellt tal.

Svar: $(-8)^{1/3} = -2$, men inget reellt tal i kvadrat blir -8 .

59

Båda talen är positiva, och för positiva tal gäller att det större talet också har den större sjätte potensen. Vi upphöjer båda till 6:

$$\left(2^{1/2}\right)^6 = 2^3 = 8 \quad \left(3^{1/3}\right)^6 = 3^2 = 9$$

Eftersom $9 > 8$ är $3^{1/3}$ störst. Talet 6 valdes för att det är minsta gemensamma nämnare till $\frac{1}{2}$ och $\frac{1}{3}$: då blir båda exponenterna heltal.

Svar: $3^{1/3}$ är störst.
